IX. Joghurtkészítés 11 pont

Joghurt házilag is készíthető, de ma már leggyakrabban a tejipar által előállított fajtáit fogyasztjuk. A legkülönfélébb ízekben kapható, és a tejcukor-érzékenyekre való tekintettel laktózmentes formáját is gyártják.
A joghurt gyártása során a tejet először pasztőrözéssel fertőtlenítik: hirtelen 80 °C -ra hevítik, majd gyorsan visszahűtik szobahőmérsékletre. Ezt követően tejsavbaktérium-kultúrával oltják be, és lefedik, majd 6–8 órán keresztül valamivel 40 °C feletti hőmérsékleten tartják. Ez idő alatt a baktériumok tejsavat termelnek, amelynek hatására a tej megalvad, kocsonyás állagúvá válik. A joghurtkészítéshez használt egyik baktériumfaj a *Streptococcus thermophilus*, amely egy ún. fakultatív anaerob baktérium. Ez azt jelenti, hogy oxigéntartalmú (aerob) és oxigénben szegény vagy oxigénmentes (anaerob) környezetben is képes cukrokból energiát termelni.

1. Magyarázza meg, miért kell pasztőrözni (fertőtleníteni) a tejet, mielőtt beoltják a baktériumkultúrával!

   ……

2. Nevezze meg azt a biokémiai folyamatot, amely során tejsav keletkezik a baktériumokban!

   ……

3. Melyik állítások helytállóak a *Streptococcus thermophilussal* kapcsolatban? Írja a helyes válaszok betűjelét a négyzetekbe! (2 pont)

   A) Oxigéntartalmú közegben erjedés játszódik le benne.
   B) Oxigéntartalmú közegben ugyanannyi cukorból több ATP-t tud előállítani, mint anaerob körülmények között.
   C) A tejsav a mitokondriumban keletkezik.
   D) Nincs sejtmagja.
   E) A tejsav lebontásából nyer energiát.
   F) Eukarióta szervezet.

4. Miért alvad meg (válik kocsonyás állagúvá) a tej a joghurt előállítása során? (2 pont)

   A) Kicsapódik a tejcukor a tejsav hatására.
   B) Kicsapódik a tejzsír a tejsav hatására.
   C) Kicsapódnak a tejfehérjék a melegítés hatására.
   D) Kicsapódnak a tejfehérjék a savas kémhatás miatt.
   E) A tejsav hatására megváltozik a tejfehérjék térszerkezete.
   F) A tejsav kicsapódik a melegítés hatására.

A tejcukor-érzékenyek számára készített laktózmentes joghurtból (a többi laktózmentes termékhez hasonlóan) valójában nem vonják ki a tejcukrot. A tejcukor-érzékeny személyekben nem termelődik (kellő mennyiségben) a laktáz enzim, ezért a laktózmentes termékekhez hozzáadják ezt az enzimet, amely a laktózmolekulák két monoszacharidra történő bomlását katalizálja. A laktázt kivonhatják tejsavbaktériumokból, de géntechnológiai módszert is alkalmazhatnak a laktáz enzim előállíttatására. Ennek során azért, hogy az enzim minél nagyobb mennyiségben kinyerhető legyen, a tejsavbaktériumok laktáz génjét megsokszorozzák, és olyan baktériumokba juttatják be, amelyek a tejsavbaktériumoknál gyorsabban szaporodnak.

5. Tekinthetők-e az így létrehozott baktériumok genetikailag módosított (GMO) élőlényeknek? Indokolja válaszát!

……

……..

6. A tápcsatorna melyik szakaszán megy végbe a laktóz emésztése olyan személyben, aki nem laktózérzékeny? ……..

7. Miért okozhat hasmenést, ha egy laktózérzékeny személy tejcukortartalmú élelmiszert fogyaszt? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) A laktóz jól oldódik vízben.
B) Az emésztetlen laktóz miatt csökken a béltartalom ozmotikus koncentrációja.
C) Az emésztetlen laktóz irritálja a bélbolyhokat.
D) Az emésztetlen laktóz csökkenti megfelelő mennyiségű víz felszívódását a bélből.
E) Az emésztetlen laktóz a gyomorban élő szimbionta baktériumok tápláléka lehet.

8. Nevezze meg azt a reakciótípust, amelyet a laktáz enzim katalizál! ……..

9. Nevezzen meg egy olyan fehérjét (polipeptidet), amelyet egy emberi betegség/rendellenesség kezelésére használnak, és szintén genetikailag módosított baktériumok állítanak elő!

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen